

Esercizio 2 Rete ad Anello

Sviluppa una soluzione software che simuli una rete di host organizzati secondo una **topologia ad anello unidirezionale**. Ogni nodo comunica direttamente solo con il nodo successivo dell'anello. Per raggiungere un host non adiacente, il messaggio deve essere inoltrato dai nodi intermedi fino alla destinazione. La comunicazione deve avvenire esclusivamente tramite **UDP**.

Nodi dell'Anello:

- Ogni host deve essere identificato in modo univoco.
- Ogni nodo riceve i messaggi dal nodo precedente e, se necessario, li inoltra al nodo successivo dell'anello.
- È possibile inviare un messaggio unicast a uno specifico host.
- È possibile inviare un messaggio broadcast destinato a tutti gli host dell'anello.
- Non deve essere utilizzato TCP: tutte le comunicazioni tra i nodi devono avvenire tramite UDP.

Instradamento dei Messaggi:

- Se il destinatario non è il nodo immediatamente successivo, il messaggio deve attraversare tutti i nodi intermedi lungo l'unica direzione dell'anello.
- Esempio: se l'Host A invia un messaggio all'Host C e tra i due è presente l'Host B, il messaggio seguirà il percorso $A \rightarrow B \rightarrow C$.

Server di LOG:

- Quando si verifica un evento di comunicazione, deve essere inviata una notifica a un apposito Server di LOG.
- Anche la comunicazione con il Server di LOG deve utilizzare UDP.
- Il Server di LOG deve registrare gli eventi ricevuti in un file di log.

Implementazione:

- I nodi dell'anello possono essere sviluppati in C oppure in C++.
- Il Server di LOG può essere sviluppato in C, C++ oppure Python.